

x	y	xy	x^2	y^2
20.0000	5.2000	104.0000	400.0000	27.0400
25.0000	4.5000	112.5000	625.0000	20.2500
30.0000	5.7000	171.0000	900.0000	32.4900
35.0000	5.3000	185.5000	1225.0000	28.0900
40.0000	5.0000	200.0000	1600.0000	25.0000
45.0000	6.4000	288.0000	2025.0000	40.9600
50.0000	6.2000	310.0000	2500.0000	38.4400
55.0000	8.0000	440.0000	3025.0000	64.0000
60.0000	9.3000	558.0000	3600.0000	86.4900
65.0000	8.8000	572.0000	4225.0000	77.4400
$\bar{x} = 42.5000$	$\bar{y} = 6.4400$	$\overline{xy} = 294.1000$	$\overline{x^2} = 2012.5000$	$\overline{y^2} = 44.0200$

$$\begin{aligned}
b &= \frac{\overline{xy} - \bar{x} \cdot \bar{y}}{\overline{x^2} - (\bar{x})^2} \\
&= \frac{294.1000 - 42.5000 \cdot 6.4400}{2012.5000 - (42.5000)^2} \\
&= \frac{20.4000}{206.2500} \approx 0.0989 \\
a &= \bar{y} - b \cdot \bar{x} \\
&= 6.4400 - 0.0989 \cdot 42.5000 \\
&\approx 2.2364.
\end{aligned}$$

De formule van de regressielijn behorende bij deze steekproef is dus gelijk aan $Y = 2.2364 + 0.0989X$.

Voorspelde waarde voor Y bij $X = 38$ is gelijk aan 5.99490909090909

$$\begin{aligned}
r(x, y) &= \frac{\overline{x \cdot y} - \bar{x} \cdot \bar{y}}{\sqrt{(\overline{x^2} - \bar{x}^2) \cdot (\overline{y^2} - \bar{y}^2)}} \\
&= \frac{294.1000 - 42.5000 \cdot 6.4400}{\sqrt{(2012.5000 - 42.5000^2) \cdot (44.0200 - 6.4400^2)}} \\
&= \frac{20.4000}{22.9171} \\
&\approx 0.8902.
\end{aligned}$$

[1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.] [3. 1. 5. 4. 2. 7. 6. 8. 10. 9.]

De eerste stap bij het berekenen van Spearman's correlatiecoëfficiënt is het bepalen van de rankings van de uitkomsten voor X en Y :

Rangnummers X-waarden	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0
Rangnummers Y-waarden	3.0	1.0	5.0	4.0	2.0	7.0	6.0	8.0	10.0	9.0
Verschillen d_i	-2.0	1.0	-2.0	0.0	3.0	-1.0	1.0	0.0	-1.0	1.0
Kwadratische verschillen d_i^2	4.0	1.0	4.0	0.0	9.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0

De som van de kwadratische rangnummerverschillen is gelijk aan $\sum_i d_i^2 = 22.0$. Aangezien de steekproefgrootte gelijk is aan $n = 10$, is de rangcorrelatiecoëfficiënt van Spearman gelijk aan

$$\begin{aligned}
r_s &= 1 - \frac{6 \cdot \sum_i d_i^2}{n^3 - n} \\
&= 1 - \frac{6 \cdot 22.0}{10^3 - 10} \\
&\approx 0.8667.
\end{aligned}$$

De eerste stap is om de puntschatting voor Y te bepalen aan de hand van de regressielijn $Y = 2.2364 + 0.0989X$ door $X = 38$ in te vullen. Dit geeft ons een puntschatting van $y_0 = 2.2364 + 0.0989 \cdot 38 \approx 5.9949$. Daarnaast kunnen we de standaardafwijking σ van de storingsterm ε schatten:

$$\begin{aligned}s_\varepsilon &= \sqrt{\frac{n}{n-2} \cdot (\overline{y^2} - a \cdot \bar{y} - b \cdot \bar{xy})} \\&= \sqrt{\frac{10}{8} \cdot (44.0200 - 2.2364 \cdot 6.4400 - 0.0989 \cdot 294.1000)} \\&\approx 0.8129.\end{aligned}$$

Vervolgens kunnen we een puntschatting berekenen van de standaardafwijking van de verwachtingswaarde van Y voor gegeven $X = x_0$:

$$\begin{aligned}s_\mu &= s_\varepsilon \cdot \sqrt{\frac{1}{n} \cdot \left(1 + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{\bar{x}^2 - \bar{x}^2}\right)} \\&= 0.8129 \cdot \sqrt{\frac{1}{10} \cdot \left(1 + \frac{(38.0000 - 42.5000)^2}{2012.5000 - 42.5000^2}\right)} \\&\approx 0.2694.\end{aligned}$$

Omdat we de standaardafwijkingen geschat hebben en de storingstermen normaal verdeeld zijn, moeten we werken met de t -verdeling met $df = n - 2 = 8$ vrijheidsgraden. De t -waarde die hoort bij een betrouwbaarheidsniveau $\alpha = 0.050000000000000044$ is gelijk aan

$$t = \text{InvT}(\text{opp} = 1 - \alpha/2; \text{df} = n - 2) = \text{InvT}(\text{opp} = 0.975; \text{df} = 8) \approx 2.3060.$$

Het 95%-betrouwbaarheidsinterval voor de gemiddelde Y voor gegeven $X = x_0$ kan dus worden beschreven door

$$\begin{aligned}&[y_0 - t \cdot s_\mu; y_0 + t \cdot s_\mu] \\&= [5.9949 - 2.3060 \cdot 0.2694; 5.9949 + 2.3060 \cdot 0.2694] \\&\approx [5.3737; 6.6161].\end{aligned}$$

Met 95 % betrouwbaarheid ligt het gemiddelde van Y voor gegeven $X = 38$ tussen 5.3737 en 6.6161.

De eerste stap is om de puntschatting voor Y te bepalen aan de hand van de regressielijn $Y = 2.2364 + 0.0989 \cdot X$ door $X = 38$ in te vullen. Dit geeft ons een puntschatting van $y_0 = 2.2364 + 0.0989 \cdot 38 \approx 5.9949$. Daarnaast kunnen we de standaardafwijking σ van de storingsterm ε schatten:

$$\begin{aligned}s_\varepsilon &= \sqrt{\frac{n}{n-2} \cdot (\overline{y^2} - a \cdot \bar{y} - b \cdot \bar{xy})} \\&= \sqrt{\frac{10}{8} \cdot (44.0200 - 2.2364 \cdot 6.4400 - 0.0989 \cdot 294.1000)} \\&\approx 0.8129.\end{aligned}$$

Vervolgens kunnen we een puntschatting berekenen van de standaardafwijking van Y voor gegeven $X = x_0$:

$$\begin{aligned}s_f &= s_\varepsilon \cdot \sqrt{1 + \frac{1}{n} \cdot \left(1 + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{\bar{x}^2 - \bar{x}^2}\right)} \\&= 0.8129 \cdot \sqrt{1 + \frac{1}{10} \cdot \left(1 + \frac{(38 - 42.5000)^2}{2012.5000 - 42.5000^2}\right)} \\&\approx 0.8564.\end{aligned}$$

Omdat we de standaardafwijkingen geschat hebben en de storingstermen normaal verdeeld zijn, moeten we werken met de t -verdeling met $df = n - 2 = 8$ vrijheidsgraden. De t -waarde die hoort bij een betrouwbaarheidsniveau $\alpha = 0.050000000000000044$ is gelijk aan

$$t = \text{InvT}(\text{opp} = 1 - \alpha/2; \text{df} = n - 2) = \text{InvT}(\text{opp} = 0.975; \text{df} = 8) \approx 2.3060.$$

Het 95 %-betrouwbaarheidsinterval voor de gemiddelde Y voor gegeven $X = x_0$ kan dus worden beschreven door

$$\begin{aligned} & [y_0 - t \cdot s_f; y_0 + t \cdot s_f] \\ & = [5.9949 - 2.3060 \cdot 0.8564; 5.9949 + 2.3060 \cdot 0.8564] \\ & \approx [4.0201; 7.9697]. \end{aligned}$$

Met 95 % betrouwbaarheid ligt een toekomstige uitkomst van Y voor gegeven $X = 38$ tussen 4.0201 en 7.9697.